



C5 Poblaciones y comunidades (HL)

C · Interacción e interdependencia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las poblaciones en un entorno con recursos ilimitados crecen exponencialmente, pero en entornos reales, los factores limitantes dependientes de la densidad (como la competencia por alimento, la depredación y la enfermedad) restringen cada vez más el crecimiento a medida que el tamaño de la población se acerca a la capacidad de carga del entorno (K), produciendo una curva de crecimiento logístico (en forma de S). Los factores independientes de la densidad (como el clima extremo) afectan el tamaño de la población sin importar la densidad. Las interacciones interespecíficas, incluidas la competencia, la depredación, el mutualismo, la herbivoría y el parasitismo, estructuran las comunidades; las relaciones depredador-presa a menudo muestran oscilaciones cíclicas, con los picos de población de los depredadores retrasados respecto a los picos de población de las presas debido al tiempo necesario para que una mayor disponibilidad de alimento se traduzca en una mayor supervivencia y reproducción de los depredadores.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una población de insectos introducida en una isla crece de 50 a 400 individuos durante las primeras 10 semanas (aproximadamente exponencial), luego el crecimiento se ralentiza y la población se estabiliza en aproximadamente 900 individuos para la semana 30, permaneciendo aproximadamente constante después. Paso 1: identificar la fase exponencial (semanas 0–10) donde los recursos son abundantes en relación con el tamaño de la población y la tasa de crecimiento es alta. Paso 2: identificar la fase de desaceleración (semanas 10–30) donde los factores dependientes de la densidad, como el aumento de la competencia por alimento o espacio limitados, reducen progresivamente la tasa de crecimiento neta. Paso 3: identificar la meseta (después de la semana 30), donde la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son aproximadamente iguales. Conclusión: la capacidad de carga (K) de la isla para esta población es de aproximadamente 900 individuos, el tamaño de población en el que los recursos equilibran las pérdidas debidas a los factores limitantes dependientes de la densidad.

Chequeo rápido · alternativas

En un modelo de crecimiento logístico, ¿por qué la tasa de crecimiento de la población se ralentiza a medida que el tamaño de la población (N) se acerca a la capacidad de carga (K)?

- A La tasa de natalidad aumenta a medida que N se acerca a K
- B Los factores dependientes de la densidad, como la competencia por recursos, reducen cada vez más la tasa de natalidad y/o aumentan la tasa de mortalidad
- C La inmigración hacia la población se detiene por completo
- D La tasa de mutación de la población disminuye

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se monitorearon una población de depredadores y su población de presas en una reserva natural durante 20 años. La población de presas subió y bajó en ciclos que se repetían, y la población de depredadores mostró un patrón cíclico similar pero alcanzaba su pico consistentemente 2–3 años después de cada pico de presas. [7]
 - (a) Describe la relación entre los dos ciclos de población mostrados por estos datos. [2]
 - (b) Explica por qué el pico de población de los depredadores se retrasa respecto al pico de población de las presas. [3]
 - (c) Sugiere qué le sucede a la población de presas inmediatamente después de un pico de población de depredadores, y explica por qué. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) Las poblaciones de depredadores y presas muestran ambas subidas y bajadas cíclicas con el tiempo, con el ciclo de los depredadores siguiendo el mismo patrón general que el ciclo de las presas pero retrasado, alcanzando su pico aproximadamente 2-3 años después de cada pico de presas.

(b) Cuando el número de presas aumenta, se dispone de más alimento para los depredadores, pero se necesita tiempo para que este alimento adicional se convierta en una mayor supervivencia, crecimiento y reproducción de los depredadores (p. ej., mediante la gestación y la maduración de las crías); por lo tanto, la población de depredadores solo comienza a aumentar sustancialmente, y eventualmente alcanza su pico, algún tiempo después de que la población de presas ya haya alcanzado el suyo.

(c) La población de presas disminuye abruptamente después de un pico de población de depredadores, porque la población de depredadores, ahora grande, consume presas más rápido de lo que la población de presas puede reproducirse/reemplazarse, reduciendo el número de presas; esta disminución de las presas causará más adelante una caída posterior en la población de depredadores una vez que el alimento se vuelva escaso, continuando el ciclo.

Respuesta del chequeo rápido

B. A medida que aumenta la densidad de población, los factores dependientes de la densidad como la competencia por alimento, espacio o pareja se intensifican, reduciendo la tasa de natalidad y/o aumentando la tasa de mortalidad hasta que la tasa de crecimiento se acerca a cero cerca de K.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.